



שיפור השגיאה בהערכת משקל עוברים באמצעות למידת מכונה

בשיתוף פעולה עם בית חולים מאיר

מציגים: יעל אברהם ועדן פבריקנט ממדעי הנתונים

מה אנחנו עושים ולמה?

מטרת העבודה

לחקור לעומק את הפערים הללו, לזהות **דפוסי שגיאה** וגורמים **משפיעים** על דיוק ההערכה, ולהשתמש בכלים סטטיסטיים מתקדמים ובלמידת מכונה כדי לצמצם את השגיאה באופן מדיד.

נושא הפרויקט

ניתוח מעמיק של נתוני הריונות ולידות לצורך **חיזוי משקל עובר**, בשיתוף פעולה עם **בית החולים מאיר** ואנשי הצוות הרפואי המקצועי.

התוצר הסופי

מחשבון אינטראקטיבי לצוות הרפואי שמחזיר הערכת משקל מתוקנת ומדויקת יותר, כולל: **משקל מוערך**, **כיוון טעות (הערכת יתר/חסר)**, **הסתברות לטעות**, ו-**שגיאה מוחלטת בגרמים**.

הבעיה המרכזית

קיימים פערים חוזרים ושיטתיים בין **הערכת משקל עוברית באולטרסאונד (EFW)** לבין **המשקל האמיתי**. פערים אלה עלולים להשפיע באופן משמעותי על החלטות רפואיות קריטיות כמו תזמון הלידה, אופן הלידה וניהול סיכונים.



מדדי הצלחה: שיפור משמעותי מול הבייסליין הקליני באמצעות מדדים כמותיים כמו Accuracy-I RMSE

למה זה כל כך חשוב?

טעויות שיטתיות

הערכת משקל עוברית באולטרסאונד (EFW) טועה לעיתים קרובות

השפעה על החלטות רפואיות

טעויות אלו משפיעות באופן ישיר על החלטות קריטיות: מעקב הריון, תזמון הלידה, סוג הלידה, וניהול סיכונים ליילוד.

דיוק קריטי בקצוות

דיוק גבוה במיוחד נדרש בקצוות המשקל

התאמה מקומית

מודלים כלליים אינם תמיד מותאמים לאוכלוסייה המקומית - קיים צורך בהתאמה ספציפית לנתוני בית החולים ומאפייני האוכלוסייה.



מה אומרים המחקרים?



שגיאות שיטתיות מוכחות

1

המחקר מראה שקיימות **שגיאות שיטתיות וחוזרות** בהערכת משקל עוברית באולטרסאונד, במיוחד במקרים קיצוניים של משקל גבוה או נמוך מאוד.

גורמים משפיעים מגוונים

2

השגיאה מושפעת ממגוון גורמים רחב כמו **מאפייני האם הפיזיולוגיים, שבוע ההיריון, תנאים קליניים ספציפיים**, ולכן "נוסחה אחת לכולם" לא מספיק מדויקת.

פתרונות מבוססי נתונים

3

למידת מכונה והתאמה מקומית המבוססות על נתוני בית חולים היסטוריים יכולות להפחית משמעותית את השגיאה ולספק הערכה אמינה ומדויקת יותר לצוות הרפואי.

סקירת מתחרים וגישות קיימות

חסרונות	יתרונות	מה הוא עושה	פתרון
לא מותאמים לאוכלוסייה מקומית, טעויות שיטתיות נשארות	פשוטים, מהירים, מוכרים קלינית ושקופים	מחשבים משקל עובר משוער לפי מדדים ביומטריים באולטרסאונד	מחשבוני EFW קלאסיים (Hadlock / Perinatology)
לא "מתקנים" את המשקל בפועל, פחות מתמקדים בשיפור דיוק ה-EFW	נותנים קונטקסט קליני ברור ושימושיות גבוהה	מציגים אחוזוני גדילה והקשר לשבוע ההיריון	מחשבוני אחוזונים (SRHR / Percentile tools)
דורשים תשתית ודאטא הדמייתי, קשים להטמעה, שקיפות נמוכה	פוטנציאל דיוק גבוה וזיהוי תבניות מורכבות	מנבאים משקל ותוצאות ישירות מתמונות או וידאו אולטרסאונד	מודלי Deep Learning (כגון BabyNet)

דרישות פונקציונליות

קלט ואיסוף נתונים

1

הזנת נתונים ידנית

המערכת תאפשר הזנה ידנית של שדות חובה ושדות אופציונליים באופן נוח ואינטואיטיבי.

2

ולידציה בזמן אמת

בדיקת תקינות קלט מיידית (טווחים, יחידות, שדות חסרים) למניעת שגיאות וחסירת חיזוי עד תקינות.



פלט המערכת



משקל מוערך

הערכת משקל מדויקת יותר על בסיס המודל המותאם.



כיוון השגיאה

אינדיקציה ברורה: הערכת חסר או הערכת יתר ביחס למשקל הצפוי.



הסתברות לשגיאה

הערכה סטטיסטית של רמת הוודאות והסבירות לטעות בהערכה.



שגיאה מוחלטת בגרמים

ערך מספרי מדויק של השגיאה הצפויה במונחים קליניים מוחשיים.

דרישות לא פונקציונליות

המערכת נבנית עם התייחסות מיוחדת לביצועים, שימושיות ואמינות כדי להבטיח חוויית משתמש מיטבית לצוות הרפואי.



שימושיות גבוהה

ממשק משתמש פשוט, אינטואיטיבי וקריא שמתאים לעבודה מהירה ויעילה בסביבה רפואית עמוסה.



סקייל ותמיכה

תמיכה בעשרות עד 100 משתמשים במקביל, מה שמאפשר שימוש נרחב בבית החולים ללא פגיעה בביצועים.



זמן תגובה מהיר

עד כ-5 שניות להערכת משקל מלאה, כדי לאפשר זרימת עבודה רציפה וללא עיכובים במהלך הבדיקות הקליניות.



אמינות ויציבות

טיפול מקיף בשגיאות קלט ומערכת עם הודעות ידידותיות וברורות, כולל התאוששות חכמה ממצבי כשל.

ארכיטקטורה

